



Inwersja

Teoria

Inwersją nazywamy przekształcenie płaszczyzny względem okręgu ω przy zachowaniu następujących zasad:

- Punkt Y jest obrazem punktu X wtedy, gdy punkty X i Y leżą na tej samej półprostej o początku w punkcie O oraz zachodzi równość:

$$OX \cdot OY = R^2.$$

Piszemy wtedy: $I_O^R(X) = Y$ lub prościej $I_\omega(X) = Y$.

- Przybliżając punkt X do punktu O obraz tego punktu coraz bardziej przybliża się do nieskończoności, zatem wprowadzamy nowy pojedynczy punkt który znajduje się w nieskończoności. Oznaczamy go jako P_∞ przy czym:

$$I_\omega(P_\infty) = O \quad \text{oraz} \quad I_\omega(O) = P_\infty.$$

Parę własności:

- Inwersja jest *inwolucją*, czyli: $I_\omega(I_\omega(X)) = X$ dla dowolnego punktu (razem z O i P_∞).
- Obrazy punktów należących do okręgu inwersyjnego są sobą samym.
- Obraz inwersyjny punktu X , leżącego na zewnątrz okręgu ω leży na prostej łączącej punkty styczności stycznych poprowadzonych z punktu X do okręgu ω i vice versa.
- Punkty A, B, A', B' leżą na jednym okręgu gdzie: $I_\omega(A) = A'$ i $I_\omega(B) = B'$
- $A'B' = \frac{R^2}{OA \cdot OB} AB$
- Prosta przechodząca przez środek okręgu O w inwersji względem tego okręgu przechodzi na samą siebie.
- Prosta w przestrzeni (nie przechodząca przez O) przechodzi na okrąg przechodzący przez O środek okręgu inwersyjnego.
- Obrazami okręgów które przechodzą przez O są proste.
- Inwersja zachowuje kąty. W szczególności okrąg prostopadły do inwersyjnego przechodzi na samego siebie.
- Dla trójkąta ABC inwersja względem punktu A o promieniu $\sqrt{AB \cdot AC}$, złożona z odbiciem względem dwusiecznej kąta $\sphericalangle A$, zamienia miejscami punkty B i C .



Zadania

Zadanie 1. Danych jest $n \geq 4$ punktów, przy czym żadne trzy nie leżą na jednej prostej. Dowieść, że jeżeli okrąg przechodzący przez dowolne trzy z tych punktów przechodzi również przez czwarty, to wszystkie te punkty leżą na jednym okręgu.

Zadanie 2. Skonstruuj nieskończony łańcuch Steinera, pomiędzy dwom st stycznymi wewnętrznymi okręgami.

Zadanie 3. Cztery różne okręgi o_1, o_2, o_3, o_4 są styczne wewnętrznie do okręgu ω odpowiednio w punktach A, B, C, D . Jeżeli okręgi o_1, o_3 są styczne zewnętrznie do obu okręgów o_2, o_4 oraz styczne do ω w punktach C, A przecinają się w punkcie F . Udowodnij współliniowość punktów F, B, D .

Zadanie 4. W trójkącie ABC dwusieczna kąta BAC przecina bok BC w punkcie D oraz okrąg opisany Ω na trójkącie ABC w punkcie E . Okrąg ω o średnicy DE przecina Ω ponownie w punkcie F . Pokazać, że AF jest symedianą trójkąta ABC .

Zadanie 5. Punkt I jest środkiem okręgu wpisanego w trójkąt ABC , zaś ω jest okręgiem opisanym na tym trójkącie. Okrąg styczny do odcinków AB, AC jest styczny do okręgu ω w punkcie P , a S jest środkiem tego łuku BC okręgu ω , na którym leży punkt A . Wykazać, że punkty P, I, S są współliniowe.

Zadanie 6. Jeżeli siedem wierzchołków heksaedru (bryła o sześciu ścianach) leży na sferze, to ósmy wierzchołek również na niej leży.

Zadanie 7. Trapez $ABCD$ o podstawach AD i BC jest wpisany w okrąg ω_1 . Okrąg ω_2 jest styczny do odcinków AB i AC oraz jest styczny wewnętrznie do okręgu ω_1 w punkcie F . Okrąg wpisany do trójkąta ABC jest styczny do odcinka BC w punkcie E . Dowieść, że punkty D, E, F leżą na jednej prostej.

Zadanie 8. Punkt M leży na okręgu opisanym na trójkącie ABC . Styczne do okręgu wpisanego w trójkąt ABC poprowadzone z punktu M przecinają prostą BC w punktach X_1 i X_2 . Pokazać, że przy zmieniającym się wyborze punktu M , okręgi opisane na trójkątach MX_1X_2 mają punkt wspólny.

Zadanie 9. Trójkąt różnoboczny ABC jest wpisany w okrąg o . Punkty D, E, F są środkami łuków BC, CA, AB niezawierających pozostałych wierzchołków trójkąta. Punkty D', E', F' są symetryczne do punktów D, E, F odpowiednio względem boków BC, CA, AB . Wykazać, że punkty D', E', F' oraz ortocentrum trójkąta ABC leżą na jednym okręgu.

Zadanie 10. Niech ABC będzie trójkątem ostrokątnym. Okrąg wpisany styka się z bokiem BC w punkcie K . Wysokość AD ma środek M . Prosta KM przecina ponownie okrąg wpisany w punkcie N . Udowodnij, że okrąg opisany na trójkącie BCN jest styczny do okręgu wpisanego w trójkąt ABC w punkcie N .